[COD-038] Taller: Crea tu propio simulador de la columna vertebral y biomecánica lumbar

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta sesión programarás con Gemini el segmento lumbosacro L3-S1 de la columna vertebral humana en 3D con sus cuerpos vertebrales, apófisis espinosas y discos intervertebrales (anillo fibroso y núcleo pulposo). Calcularás en tiempo real la fuerza de compresión en Newtons al levantar cargas según la postura ergonómica, alertando del riesgo de hernia discal.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 38, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu simulación 3D cobrará vida al instante!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo Oficial Terminada:** Pulsa el botón **«■ Ver Columna Lumbar 3D ■»** en el taller o mapa para comparar tu resultado con la versión oficial con audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) para crear un simulador 3D de la Columna Vertebral Humana, Discos Intervertebrales y Biomecánica Lumbar.
Requisitos del código:
1. Entrega el archivo en un único bloque autocontenido listo para su ejecución.
2. Carga Babylon.js CDN y el modelo osteológico y discal de tomografía spine_b64.js.
3. Renderiza en 3D las vértebras lumbares L3 a S1, las raíces nerviosas y los discos intervertebrales con núcleo pulposo deformable.
4. Añade controles deslizantes para la Carga Levantada (0 a 50 kg), el Ángulo de Flexión del Tronco (0° a 90°) y la Distancia horizontal de la carga.
5. Muestra en el dock inferior la Fuerza de Compresión en L4-L5 (Newtons N), la Presión de Nachemson (MPa) y una alarma visual si se supera el límite de seguridad NIOSH (3.400 N).
6. Escribe exclusivamente el código sin preámbulos."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un botón de Simulación de Hernia Discal que deforme el núcleo pulposo hacia la parte posterior comprimiendo la raíz nerviosa ciática con un resplandor rojo de dolor neuropático».*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡comprueba la evolución de tu modelo en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen de los datos científicos y repositorio oficial:** NIH 3D Orthopedic Tomography • Biomecánica Ocupacional de Don Chaffin • Presión Intradiscal de Alf Nachemson.
• **Montaje en Babylon.js y fidelidad biológica:** La biomecánica lumbar implementa el modelo cinemático de Chaffin y Anderson validado con los registros in vivo de transductores intradiscales de Nachemson, demostrando cómo levantar 20 kg flexionando la espalda a 90° multiplica la carga sobre L4-L5 hasta superar los 4.500 N, frente a sólo 1.800 N con la espalda recta y rodillas flexionadas. El modelo está codificado en Base64 (*spine_b64.js*) para carga instantánea 100% offline sin errores de red.